Nome _____ Cognome _____ Data _____

Mock test: campo elettrico e campo magnetico

Prova formativa, senza voto. Durata 70 minuti. Punteggio totale: 60 punti. Calcolatrice consentita, formulario no; le costanti sono nell'ultima pagina, insieme alla griglia su cui riportare le risposte a scelta multipla. In ogni domanda a scelta multipla una sola risposta su cinque è corretta; le risposte sbagliate valgono come quelle non date. I disegni vanno eseguiti direttamente sugli schemi; le impostazioni (domande 18, 19 e 20) su fogli a parte.

1. Due cariche puntiformi q_1 e q_2 si respingono con una forza di modulo F. Si triplica q_1 e si dimezza la distanza fra le cariche. Il nuovo modulo della forza è: **[2 p.]**

A) $\frac{3}{4}F$ **B)** $6F$ **C)** $12F$ **D)** $9F$ **E)** $7F$

2. Una carica puntiforme positiva Q è al centro di una sfera di raggio R. Si porta il raggio a $3R$. Sulla superficie della sfera, il modulo del campo elettrico e il flusso di $\vec{E}$ diventano: **[2 p.]**

A) $E/9$ e $\Phi/9$
B) $E/9$ e Φ invariato
C) $E/3$ e Φ invariato
D) $E/3$ e $\Phi/3$
E) E invariato e Φ moltiplicato per 9

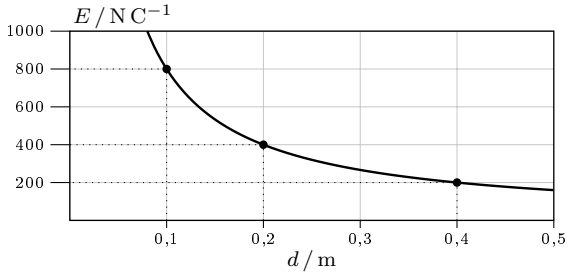
3. Un ago magnetico, libero di ruotare, è posto in un campo magnetico uniforme, con il momento magnetico $\vec{m}$ perpendicolare a $\vec{B}$. Subito dopo il rilascio, l'ago: **[2 p.]**

A) trasla verso la zona dove il campo è più intenso
B) resta fermo, perché la risultante delle forze è nulla
C) ruota, ma il momento torcente è nullo
D) ruota senza traslare, con momento torcente massimo
E) trasla e ruota insieme

4. Si afferma di aver osservato un campo magnetico le cui linee escono tutte da un punto, come le linee di $\vec{E}$ di una carica puntiforme positiva, e non si richiudono mai. Quale legge sarebbe violata? **[2 p.]**

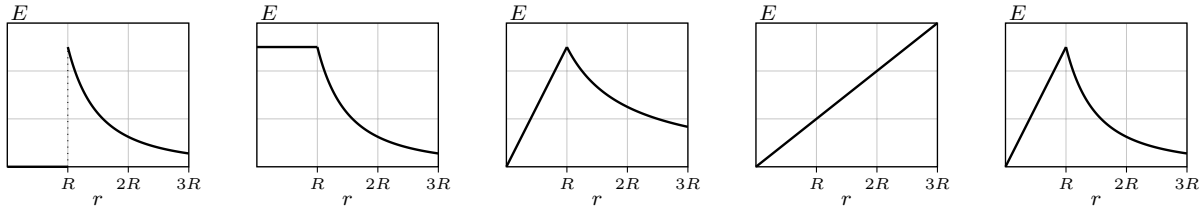
A) il teorema di Gauss per $\vec{B}$
B) la legge di Coulomb
C) il teorema di Gauss per $\vec{E}$
D) la conservazione dell'energia
E) nessuna: per il campo magnetico è un caso possibile

5. Il grafico mostra il modulo del campo elettrico E in funzione della distanza d da una distribuzione di carica. Di quale distribuzione si tratta e con quale legge? **[2 p.]**



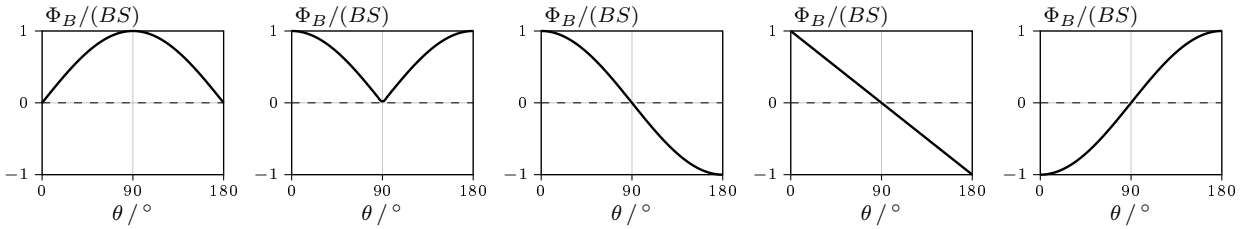
A) carica puntiforme, $E \propto 1/d^2$
B) filo infinito, $E \propto 1/d$
C) piano infinito, E costante
D) filo infinito, $E \propto 1/d^2$
E) carica puntiforme, $E \propto 1/d$

6. Una sfera isolante di raggio R è carica in modo uniforme in tutto il volume. Quale grafico rappresenta il modulo del campo E in funzione della distanza r dal centro? **[2 p.]**



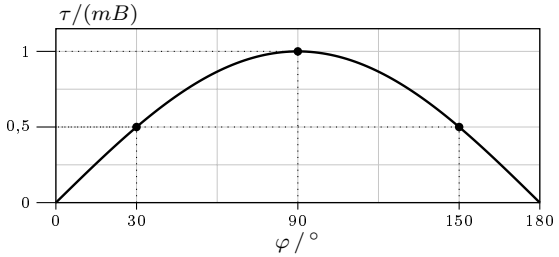
A **B** **C** **D** **E**

7. Una spira piana è in un campo magnetico uniforme. Sia θ l'angolo fra la normale alla spira e $\vec{B}$. Quale grafico rappresenta il flusso Φ_B attraverso la spira in funzione di θ, per θ da 0° a 180°? **[2 p.]**



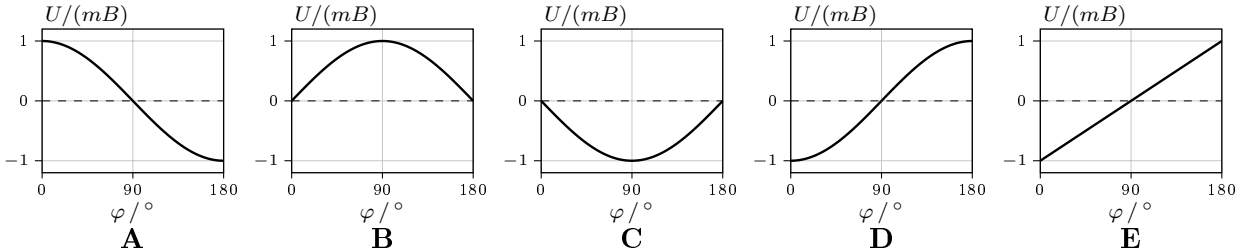
A **B** **C** **D** **E**

8. Il grafico mostra il modulo del momento torcente τ su un ago magnetico in funzione dell'angolo φ fra $\vec{m}$ e $\vec{B}$. Quale relazione lo descrive? **[2 p.]**



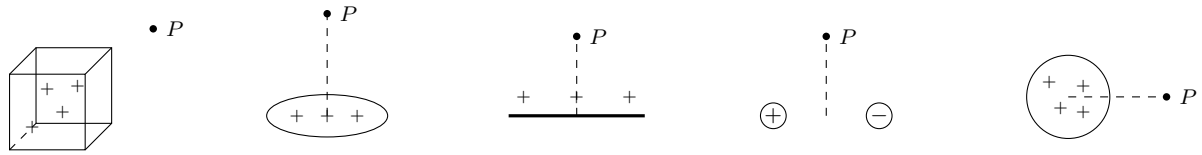
A) $\tau = mB\sin\varphi$ **B)** $\tau = mB\cos\varphi$ **C)** $\tau = mB\sin^2\varphi$ **D)** $\tau = mB\,\varphi$
E) $\tau = mB\,(1-\cos\varphi)$

9. Quale grafico rappresenta l'energia U di un ago magnetico in un campo uniforme in funzione dell'angolo φ fra $\vec{m}$ e $\vec{B}$ ($0° \le \varphi \le 180°$), scegliendo $U = 0$ per $\varphi = 90°$? **[2 p.]**



A **B** **C** **D** **E**

10. Si vuole calcolare il campo elettrico nel punto P con il teorema di Gauss, scegliendo una superficie gaussiana che permetta di farlo senza integrali. Per quale distribuzione di carica è possibile? **[2 p.]**



A cubo carico in modo uniforme; P vicino a un vertice

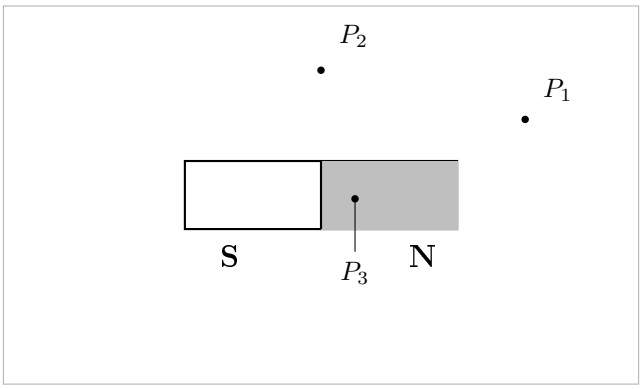
B disco carico di raggio 2 cm; P a 10 cm sull'asse

C segmento carico lungo 10 cm; P a 5 cm dalla metà

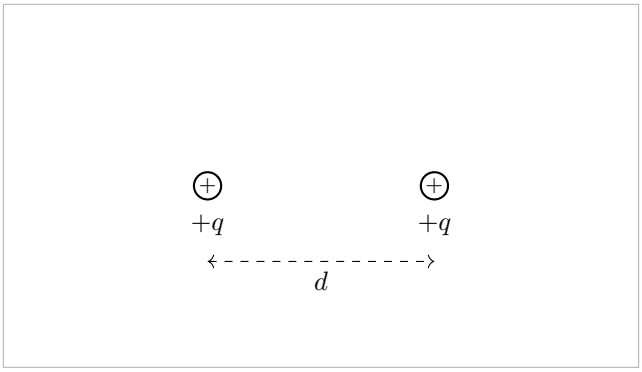
D cariche $+q$ e $-q$; P sull'asse del segmento che le unisce

E sfera carica in modo uniforme; P a distanza r dal centro

11. La figura mostra una calamita a barra, con il polo nord a destra, e tre punti P_1, P_2, P_3 (P_3 è all'interno della calamita). (a) Disegnate le linee del campo magnetico, con il verso: almeno quattro linee esterne e tre interne alla calamita. (b) In ciascuno dei tre punti disegnate un ago di bussola, annerendo il suo polo nord. **[8 p.]**



12. Due cariche puntiformi uguali $+q$ sono a distanza d. Disegnate le linee del campo elettrico del sistema, con il verso: almeno quattro linee uscenti da ciascuna carica. Segnate con una $\times$ il punto, se esiste, in cui il campo elettrico è nullo. **[8 p.]**



13. Un filo rettilineo molto lungo è carico in modo uniforme, con densità lineare di carica $\lambda = 4{,}5\,\mathrm{nC/m}$. Calcolate il modulo del campo elettrico a distanza $d = 30\,\mathrm{cm}$ dal filo. **[2 p.]**

A) $1{,}35 \times 10^2\,\mathrm{N/C}$ **B)** $2{,}70 \times 10^2\,\mathrm{N}$ **C)** $2{,}70 \times 10^2\,\mathrm{N/C}$ **D)** $8{,}99 \times 10^2\,\mathrm{N/C}$ **E)** $1{,}69 \times 10^3\,\mathrm{N/C}$

14. Un piano infinito è carico con densità superficiale $\sigma = 2{,}0\,\mu\mathrm{C/m^2}$. Una pallina di carica $q = 5{,}0\,\mathrm{nC}$ è posta vicino al piano. Quanto vale la forza elettrica sulla pallina? **[2 p.]**

A) $5{,}65 \times 10^{-7}\,\mathrm{N}$ **B)** $1{,}13 \times 10^5\,\mathrm{N/C}$ **C)** $8{,}99 \times 10^{-5}\,\mathrm{N}$ **D)** $1{,}13 \times 10^{-3}\,\mathrm{N}$ **E)** $5{,}65 \times 10^{-4}\,\mathrm{N}$

15. Una spira rettangolare di lati 8,0 cm e 15 cm è in un campo magnetico uniforme $B = 35\,\mathrm{mT}$. Il campo forma un angolo di 30° con il piano della spira. Calcolate il flusso di $\vec{B}$ attraverso la spira. **[2 p.]**

A) $3{,}64 \times 10^{-4}\,\mathrm{Wb}$ **B)** $2{,}10 \times 10^{-4}\,\mathrm{Wb}$ **C)** $2{,}10 \times 10^{-4}\,\mathrm{T}$ **D)** $4{,}20 \times 10^{-4}\,\mathrm{Wb}$ **E)** $2{,}10\,\mathrm{Wb}$

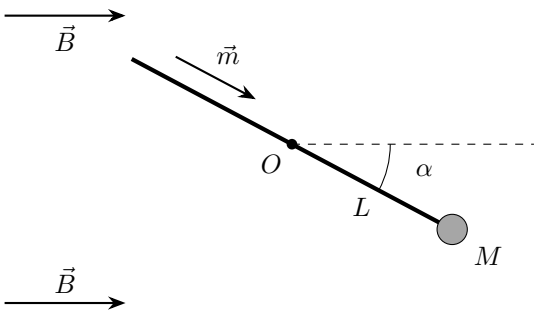
16. Un ago magnetico di momento magnetico $m = 0{,}60\,\mathrm{A\,m^2}$ è in un campo uniforme $B = 40\,\mathrm{mT}$. L'angolo fra $\vec{m}$ e $\vec{B}$ è $\varphi = 150°$. Quanto vale il modulo del momento torcente sull'ago? **[2 p.]**

A) $2{,}08 \times 10^{-2}\,\mathrm{N\,m}$ **B)** $1{,}72 \times 10^{-2}\,\mathrm{N\,m}$ **C)** $1{,}20 \times 10^{1}\,\mathrm{N\,m}$ **D)** $1{,}20 \times 10^{-2}\,\mathrm{N\,m}$ **E)** $2{,}40 \times 10^{-2}\,\mathrm{N\,m}$

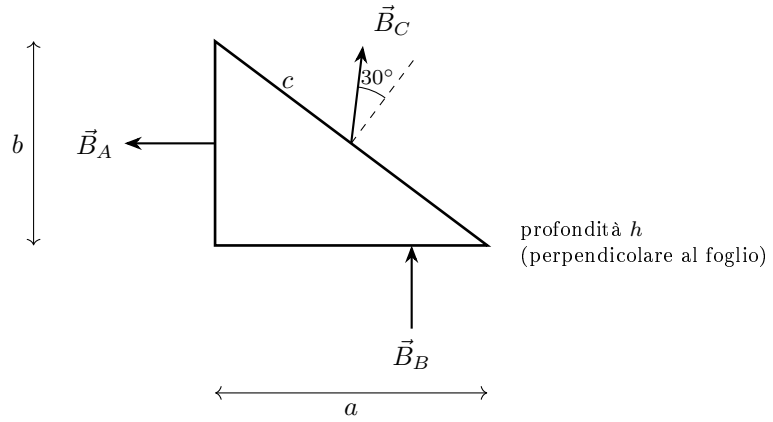
17. Un ago magnetico ($m = 0{,}80\,\mathrm{A\,m^2}$) in un campo uniforme $B = 25\,\mathrm{mT}$ viene ruotato lentamente da $\varphi_1 = 20°$ a $\varphi_2 = 110°$, angoli fra $\vec{m}$ e $\vec{B}$. Quanto vale la variazione di energia $\Delta U = U(\varphi_2) - U(\varphi_1)$? **[2 p.]**

A) $2{,}56 \times 10^{-2}\,\mathrm{J}$ **B)** $-2{,}56 \times 10^{-2}\,\mathrm{J}$ **C)** $1{,}20 \times 10^{-2}\,\mathrm{J}$ **D)** $6{,}84 \times 10^{-3}\,\mathrm{J}$ **E)** $2{,}56 \times 10^{1}\,\mathrm{J}$

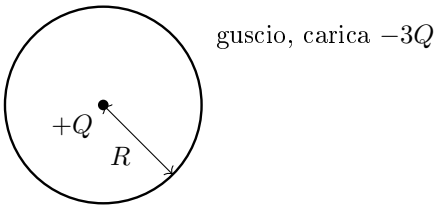
18. Un ago magnetico, di momento magnetico m, può ruotare senza attrito in un piano verticale attorno al suo centro O. Un piccolo corpo di massa M è fissato all'estremità destra dell'ago, a distanza L da O; la massa dell'ago è trascurabile e $\vec{m}$ è diretto verso l'estremità con la massa. Il campo magnetico $\vec{B}$ è uniforme e orizzontale. All'equilibrio $\vec{m}$ forma con $\vec{B}$ l'angolo α della figura.
(a) Indicate sulla figura il peso e il verso in cui ciascuno dei due momenti torcenti (quello del peso e quello dovuto al campo magnetico) tende a far ruotare l'ago.
(b) Scrivete il momento torcente del peso e il momento torcente dovuto al campo magnetico, entrambi rispetto a O, in funzione di α.
(c) Scrivete la condizione di equilibrio e ricavate α in funzione di M, g, L, m, B. Non servono numeri. **[5 p.]**



19. Una scatola a forma di prisma retto ha per sezione il triangolo rettangolo della figura (cateti a e b, ipotenusa c) e profondità h. Il campo magnetico, non uniforme, è uniforme su ciascuna faccia. Sulla faccia verticale (area bh) è perpendicolare ed esce, con modulo B_A; sulla faccia di fondo (area ah) è perpendicolare ed entra, con modulo B_B; sulla faccia inclinata esce e forma 30° con la normale uscente, con modulo B_C; sulle due facce triangolari è parallelo alla faccia.
(a) Quale legge permette di ricavare B_C? Perché si applica a questa scatola?
(b) Scrivete il flusso di $\vec{B}$ attraverso ciascuna delle cinque facce, con il segno.
(c) Scrivete l'equazione e ricavate B_C in funzione di B_A, B_B, a, b, c. **[5 p.]**



20. Una carica puntiforme $+Q$ è al centro di un guscio sferico sottile di raggio R, carico in modo uniforme con carica $-3Q$.
(a) Quale superficie gaussiana scegliete e perché?
(b) Quanto vale la carica racchiusa dalla superficie per $r < R$ e per $r > R$?
(c) Scrivete il modulo di $E(r)$ nelle due regioni e dite se il campo è uscente o entrante. **[4 p.]**



Costanti

$k = 8{,}99 \times 10^9\,\mathrm{N\,m^2/C^2}$ $\quad \varepsilon_0 = 8{,}85 \times 10^{-12}\,\mathrm{C^2/(N\,m^2)}$ $\quad e = 1{,}602 \times 10^{-19}\,\mathrm{C}$ $\quad g = 9{,}8\,\mathrm{m/s^2}$

Griglia delle risposte a scelta multipla

1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**
6.	**7.**	**8.**	**9.**	**10.**
13.	**14.**	**15.**	**16.**	**17.**